1.6. Potenzgesetze

(a) $x^a + x^b = x^{a+b}$ Falsch

Bsp.: $2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$
$\neq$
$2^{2+3} = 2^5 = 32$

(b) $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ WAHR

Bsp.: $2^2 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32$
$=$
$2^{2+3} = 2^5 = 32$

(c) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ Falsch

Bsp.: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$
$\neq$
$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

(d) $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ WAHR

Bsp.: $\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{144} = 12$
$=$
$\sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12$

(e) $(x^a)^b = x^{a \cdot b}$ WAHR

Bsp.: $(2^3)^2 = 8^2 = 64$
$=$
$2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$

(f) $(x^a)^b = x^{a+b}$ Falsch

Bsp.: $(2^3)^2 = 8^2 = 64$
$\neq$
$2^{3+2} = 2^5 = 32$